

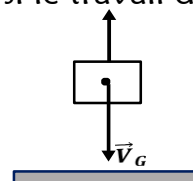
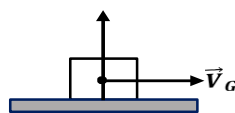
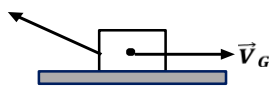
MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1ere C&D	
		DUREE :	2H	Coef 2 /4

La clarté et la rédaction seront prises en compte lors de la correction

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 Points)

- Définir : Mesurage, Travail d'une force, erreur de mesure 1,5pt
- Donner les étapes d'élaboration d'un modèle scientifique. 1pt
- Répondre par vraie ou faux: 0,5pt
 - Le travail est une grandeur algébrique.
 - Le travail est une grandeur mesurable.
- Donner la relation mathématique traduisant la loi des gaz parfait en explicitant chaque terme intervenant dans la relation 2pt
- Quelle est la différence entre l'incertitude type A et l'incertitude type B ? 1pt
- Dans chacune des situations du document 1 ci-dessous, indiquer si le travail de la force $\vec{F}$ est moteur, résistant ou nul : 2pts



Exercice 2 : Evaluation des savoir (08 Points)

1) Travail et puissance d'une force constante

3 points

Une voiture de masse $m=1\text{tonne}$, monte à la vitesse constante de 90km/h une côte de 5% . Les résistances équivalent à une force parallèle au déplacement et d'intensité 300N .

- Faire le bilan des forces appliquées à la voiture. 1pt
- Calculer la puissance de la force motrice. 1pt
- Déterminer le travail de la force motrice, pour un déplacement de 2km . 1pt

On donne : $g=10\text{N/kg}$.

2) Mesure et Incertitude

5 points

2.1. On effectue $n = 17$ mesures de tension aux bornes d'une pile, l'écart type expérimentale vaut $\sigma(U) = 0,15\text{V}$, moyenne des mesures vaut $\bar{U} = 4,20\text{V}$. Pour un niveau de confiance de 95% , quel est le résultat du mesurage ainsi que l'intervalle de confiance ? 1,5pt

2.2. Sur la notice d'un voltmètre numérique est écrit : *précision constructeur :*

1%.lecture + 2 digits & tolérance 0,1% pour un niveau de confiance 95%

En mesurant la tension au borne d'un pile, un élève lit la valeur $U = 1,95\text{V}$.

- De quelle incertitude s'agit-il ? justifie ta réponse. 0,75pt
- Calculer l'incertitude totale pour cette mesure 1pt

2.3. Le rayon de la trajectoire de la terre autour du soleil vaut $R=(6,40 \pm 0,05)\times 10^3\text{km}$. Sa période de révolution est : $T=(84,6 \pm 0,1) \times 10^3\text{ km}$.

- Calculer l'incertitude relative $U(r)$ commise sur le rapport $r = \frac{T^2}{R^3}$ 1,25pt
- Exprimer le résultat de calcul de r . 0,5pt

Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

Le but de cet exercice est d'établir une loi physique entre la déformation d'un ressort et la contrainte qu'il subit.

On étudie l'allongement d'un ressort à spires non jointives en fonction de la force appliquée. On obtient alors le tableau des résultats suivant :

Force appliquée	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Longueur du ressort	9,7	10,5	11,6	12,1	12,9	13,7

- 1- Sur le papier millimétré, tracer la courbe $F = f(l)$ représentant les variations de la force appliquée en fonction de la longueur finale l du ressort. 1,5 pt
- 2- Justifier que l'équation de la courbe obtenue peut se mettre sous la forme $F = al + b$ (1), où a et b sont des constantes 1pt
- 3- En admettant que $F = 0N$ pour une longueur de référence du ressort l_0 , exprimer la constante b en fonction de a et l_0 . En déduire alors la forme factorisée (2) de l'équation (1) en réécrivant en fonction de a, l et l_0 . 1pt
- 4- Déterminer graphiquement la valeur de a assortie de son unité du système international. Quelle est alors la grandeur physique qui est associée au paramètre a ? 1pt
- 5- En accord avec ce qui précède, formuler sous forme d'énoncé, une loi physique entre la force appliquée F et l'allongement $x = l - l_0$ du ressort. Cette loi est connue sous le nom de la « la loi de Hooke ». 1pt
- 6- En exploitant la loi de Hooke sus-énoncée, déterminer la longueur à vide l_0 du ressort.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation problème

Compétence visée : Utiliser la relation entre le travail et la puissance d'une force pour s'exprimer par rapport à une situation de vie

KALNGAHA est un petit village situé dans la localité d'Evodoula, département de la Lékié, qui désire s'approvisionner en énergie électrique. Ses populations décident alors de consulter les experts d'ENEO afin de satisfaire à leur besoin. Après une expertise approfondie, il en ressort qu'il faut en moyenne une énergie électrique d'environ **230,4MW** pour alimenter la centaine des ménages de ce village chaque mois.

Les populations décident alors de construire une centrale hydroélectrique dans la grande rivière « NGOBO », un affluent du fleuve Sanaga qui représente le plus long fleuve du Cameroun. Cette centrale fonctionne grâce à un barrage de retenue d'eau dont le débit est $D = 2m^3/s$. L'eau qui descend depuis ce barrage jusqu'à la centrale hydroélectrique subit une chute de $H = 14m$. La valeur mesurée de l'intensité de la pesanteur est $g = 9,8N/kg$. On admet que la puissance mécanique fournie par les chutes d'eau est intégralement transformée en puissance électrique par la centrale hydroélectrique et qu'il n'y a aucune perte d'énergie dans la ligne de transport.

On prendra, **1mois=30Jours**, **1jour=24heurs** et la masse volumique d'eau $\rho = 1000kg/m^3$.

Consigne : Prononce-toi sur la possibilité de satisfaire de satisfaire les populations de ce village.